

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные навыки для работы с динамическим программированием, реализации его на Python и решение задачи оптимизации с помощью него

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Реализуйте функцию, решающую задачу о рюкзаке с помощью динамического программирования. Вам дан рюкзак с определенной вместимостью и набор предметов с заданными весами и стоимостями. Необходимо найти максимальную стоимость предметов, которые можно поместить в рюкзак
- 02 Реализуйте функцию, которая находит длину наибольшей общей подпоследовательности (LCS) двух строк
- 03 Реализуйте функцию, которая находит количество способов разбить число n на сумму чисел, используя динамическое программирование
- 04 Реализуйте алгоритм Флойда-Уоршелла для нахождения кратчайших путей между всеми парами вершин в графе, представленного в виде матрицы смежности

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на Git с файлами проекта.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

К1

Реализована функция решения задачи о рюкзаке

2 балла

К2

Написана функция для о решения задачи о длине наибольшей последовательности

1 балл

К3

Реализована функция которая находит количество способов разбить число n

2 балла

К4

Реализован алгоритм Флойда-Уоршелла

3 Балла

Максимальное количество баллов

8 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

4 балла